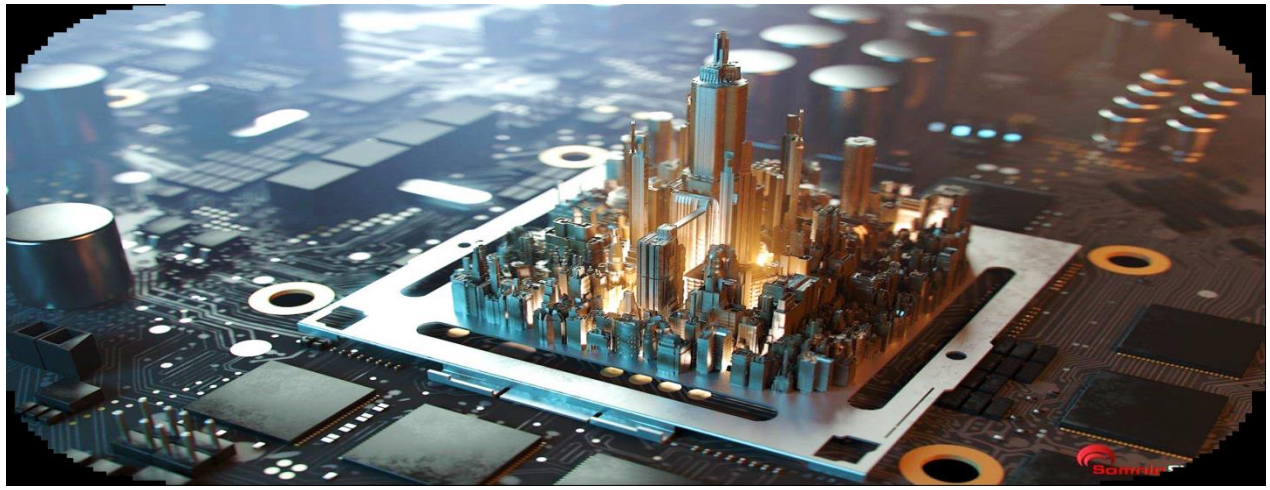
Faculté des sciences exactess
Département d'informatique

Cours 1: Organisation générale de l'unité centrale d'un ordinateur



NIVEAU: INGÉNIEUR I ANNÉE

PRÉSENTÉE PAR: DR. SAAD NARIMANE

2024/2025

Plan du Module

- **Chapitre I :Organisation générale de l'unité centrale d'un ordinateur**
- **1.Généralités sur l'Ordinateur**
- Historique, concepts fondamentaux d'un ordinateur, Composants essentiels
- **2. Architecture de Base**
- Modèle de Harvard et modèle de Von Neumann,
- Processeur, Mémoire, Bus : rôle et composants
- **Chapitre2: Architecture interne des processeurs**
- **1. Introduction**
- • Les éléments internes d'un processeur et de leur fonction

Plan du Module

- **2. Les Registres**
- Types de registres, Rôle des registres
- **3. Unité Arithmétique et Logique (UAL)**
- Rôle de l'UAL, Présentation des composants de l'UAL
- **4. Unité de Commande (U.C)**
- Fonctionnement de l'unité de commande
- **5. Jeu d'instruction**
- **6.Mode d'adressage**

- **Chapitre3:Étude de cas : processeur Intel 8086**
- **1. Présentation de la famille 80x86**
- Historique, caractéristiques générales
- **2. Architecture du Intel 8086**
- Registres, Adressage segmenté, Jeu d'instructions

Plan du Module

- **3. Étapes de fonctionnement d'une instruction dans le 8086**
- **4. Jeu d'instructions détaillé**
- **5. Gestion des entrées/sorties**
- **6. Gestion de la pile**
- **7. Fonctions et sous-programmes**
- **8. Interruptions**
- **Chapitre 4 : Étude de cas : Processeurs 32 et 64 bits**
- **1. Introduction aux architectures 32 bits et 64 bits**
- Différences principales ,

Plan du Module

- **2. Registres dans les processeurs 32 et 64 bits**
- **3. Modes d'adressage avancés**
- **4. Jeu d'instructions**
- **5. Cycle d'exécution d'une instruction**

- **Chapitre 5 : Architectures des processeurs récents**
- Introduction aux processeurs modernes
- Multi-cœurs et parallélisme
- Mémoire cache et hiérarchie mémoire

Introduction

- **Objectifs:**

- **Savoir,** Apprendre les notions de base sur les composants d'un ordinateur et leurs fonctionnements et l'interface des différents composants matériels d'un système informatique.

- **Savoir-faire,** Acquérir une connaissance de programmation en langage assembleur pour la conception des programmes qui manipule directement les composantes des ordinateurs tel que les registres, les mémoires et les périphériques d'entrées/ sorties.

- **Savoir-être,** Sensibiliser au rôle des concepteurs des processeurs et des architectures des ordinateurs.

I. Généralités sur l'Ordinateur

« Information »: **Données + Sens**

L'information texte, chiffres, image, son,……

« Informatique »: en 1962 Philippe Dreyfus,

Information + Automatique.

- Les avantages de l'informatique :

✓ Calculer avec une grande précision ;

✓ Gain en termes de temps ;

✓ Aider à prendre des décisions.

2. Historique des ordinateurs

La génération zéro : les calculateurs mécaniques

La première génération

1600 — 1642 — ..... — 1854 — ..... — 1904 — 1941 — 1945 — .....

Les abaques



La Pascaline



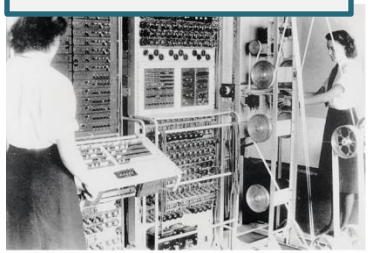
Algèbre de Boole



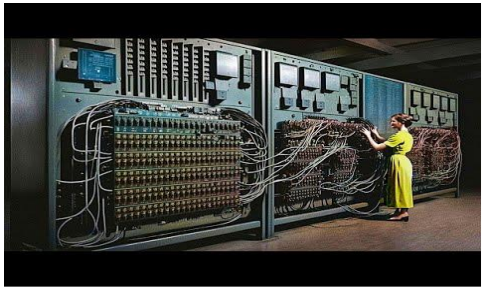
Les tubes à vide



Le COLOSSUS



L'ENIAC



2. Historique des ordinateurs

La deuxième génération

La troisième génération

1955 | 1958 | ..... | 1965 | ..... | 1971

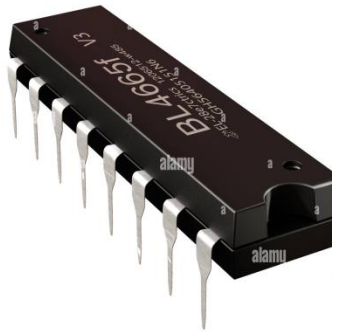
Les transistors





IBM 7000

les circuits intégrés



2. Historique des ordinateurs

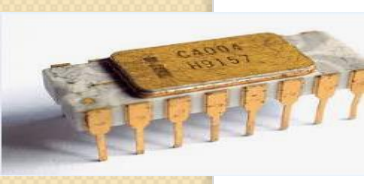
La quatrième génération

La cinquième génération

1971 ..... 1974 1976 ..... 1984 1995

Les microprocesseurs

INTEL4004



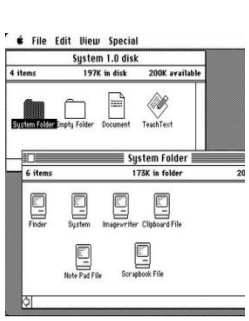
Intel 8008 (processeur 8 bits).
Intel 8086 (16 bits).

Apple



McIntosh

Interface graphique (menus, icônes...)



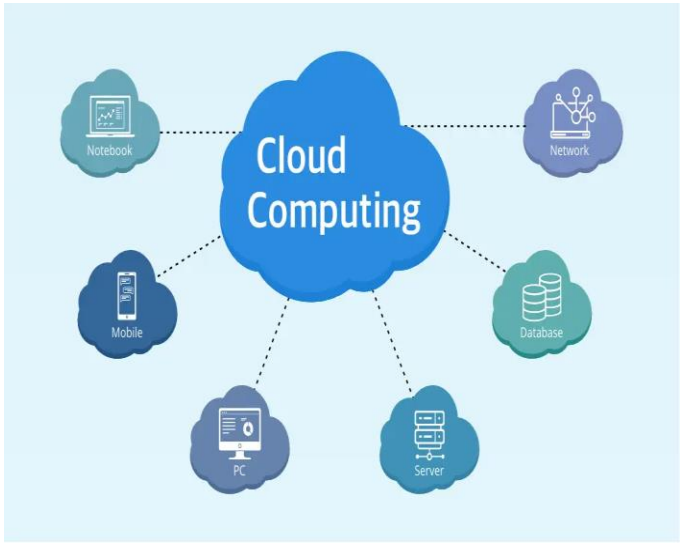


Windows 95



- Après : 1995: La 6ième génération « Pentium 1,2,3, 4 et le I3,I5» Jusqu'à nos jours le développement et la 7ième génération des ordinateur «I7,I9,…» avec l'apparition de l'internet et les réseaux informatiques ainsi les nouvelles technologies tel que: IA, Cloud Computing,……
- **Architecture des ordinateurs** développée depuis des siècles ⇒ l'architecture des ordinateurs le facteur cle de développement de l'informatique.





3. Concepts fondamentaux d'un ordinateur

- ***3.1. Définitions***

Un ordinateur une machine capable de stocker , traiter l'information d'une manière automatique (résoudre des problèmes en appliquant des instructions « actions et opérations »)

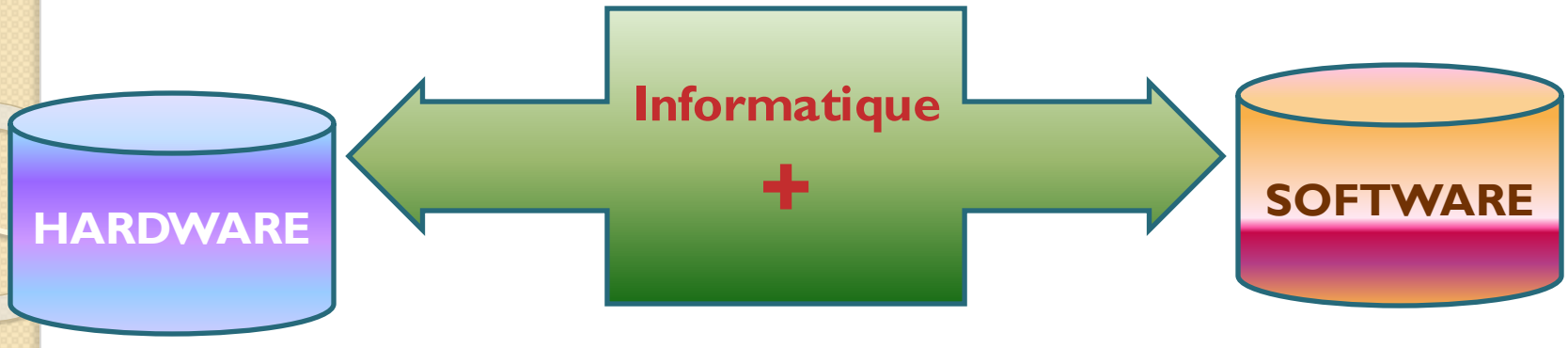
L'architecture : L'apparence fonctionnelle présentée à l'utilisateur. Une description de ce qui se passe du point de vue de l'utilisateur (le programmeur).

Instruction : Action à effectuer par l'ordinateur, correspondant à une étape dans un programme du système

Programme : Ensemble d'instructions indiquant à un ordinateur un travail à effectuer.

Langage de programmation: Un programme écrit en langage évolué se trouve sous forme de code source. Pour l'exécuté par un ordinateur, les premiers programmes étaient écrits en langage machine (code binaire pur), puis en langage assembleur

3.2. Les aspects de l'informatique



HARDWARE Y SOFTWARE





Matériels
Périphériques d'entrée/sortie

Logiciels
1. System (Windows, MSDOS)
2. Application (Word, Excel)

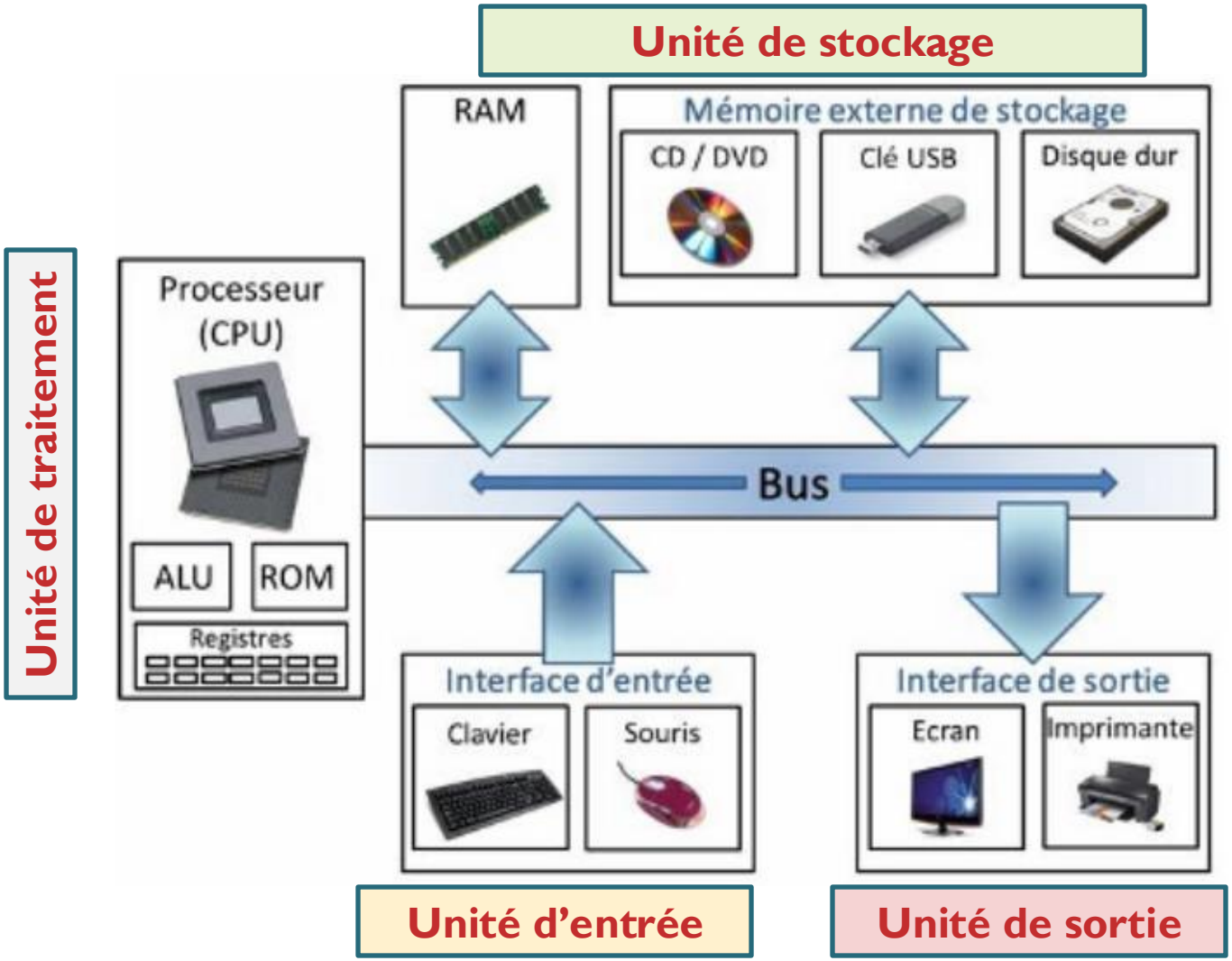
3.3. Les fonctions de l'ordinateur



- Un **ordinateur (computer)** est donc capable de :

✓ Acquérir des informations ,
✓ Conserver (stocker) des informations ,
✓ Effectuer des traitements sur des informations,
✓ Restituer des informations

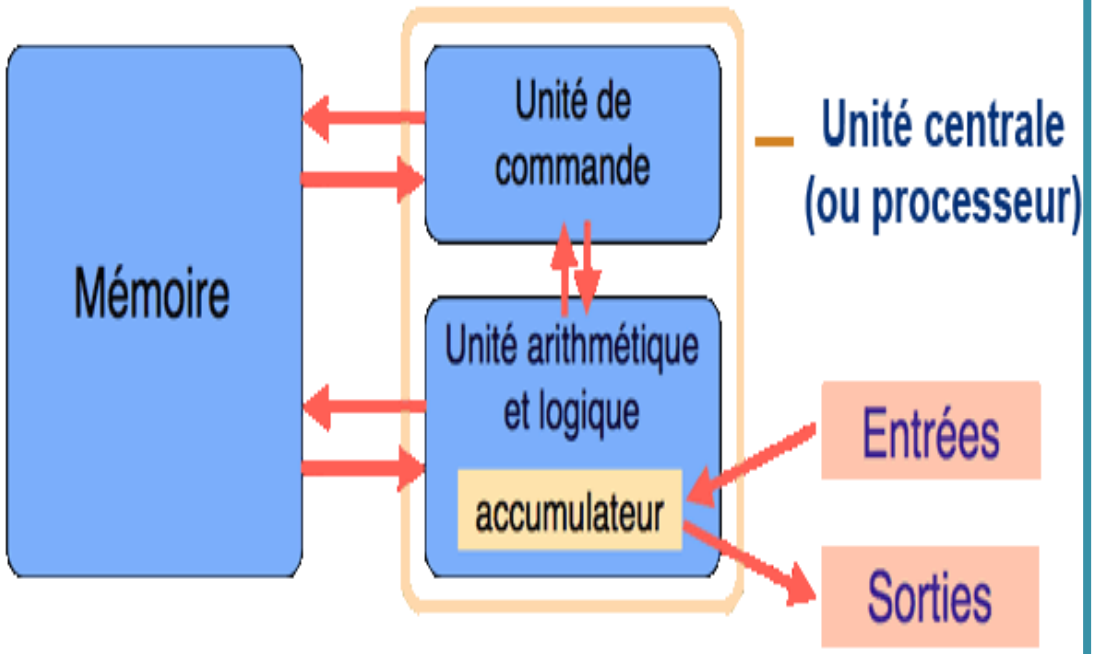
- ***3.4. L'organisation de l'ordinateur***



3.5. Architecture de Base d'un ordinateur

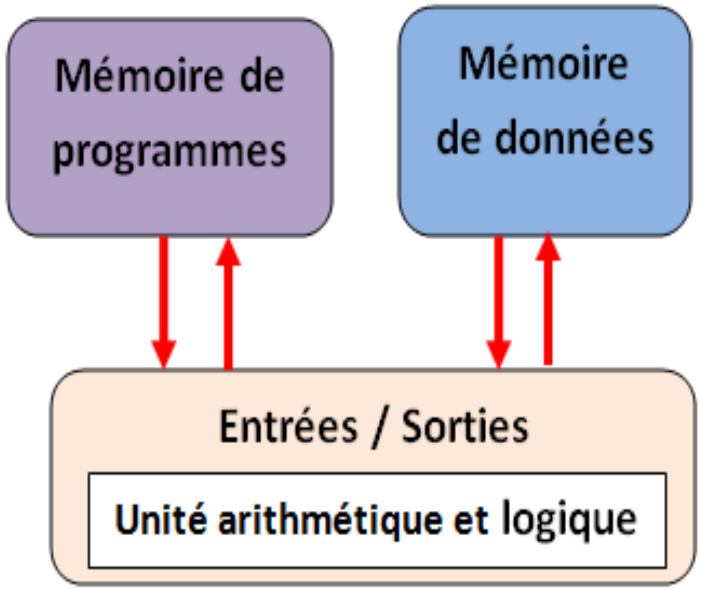
L'architecture de Von Neumann et Harvard

L'architecture Von Neumann



- ✓Crée en 1946
- ✓Largement utilisés
- ✓Programmes et données sont stockés dans la même mémoire
- ✓Traitement par le même sous-système de traitement

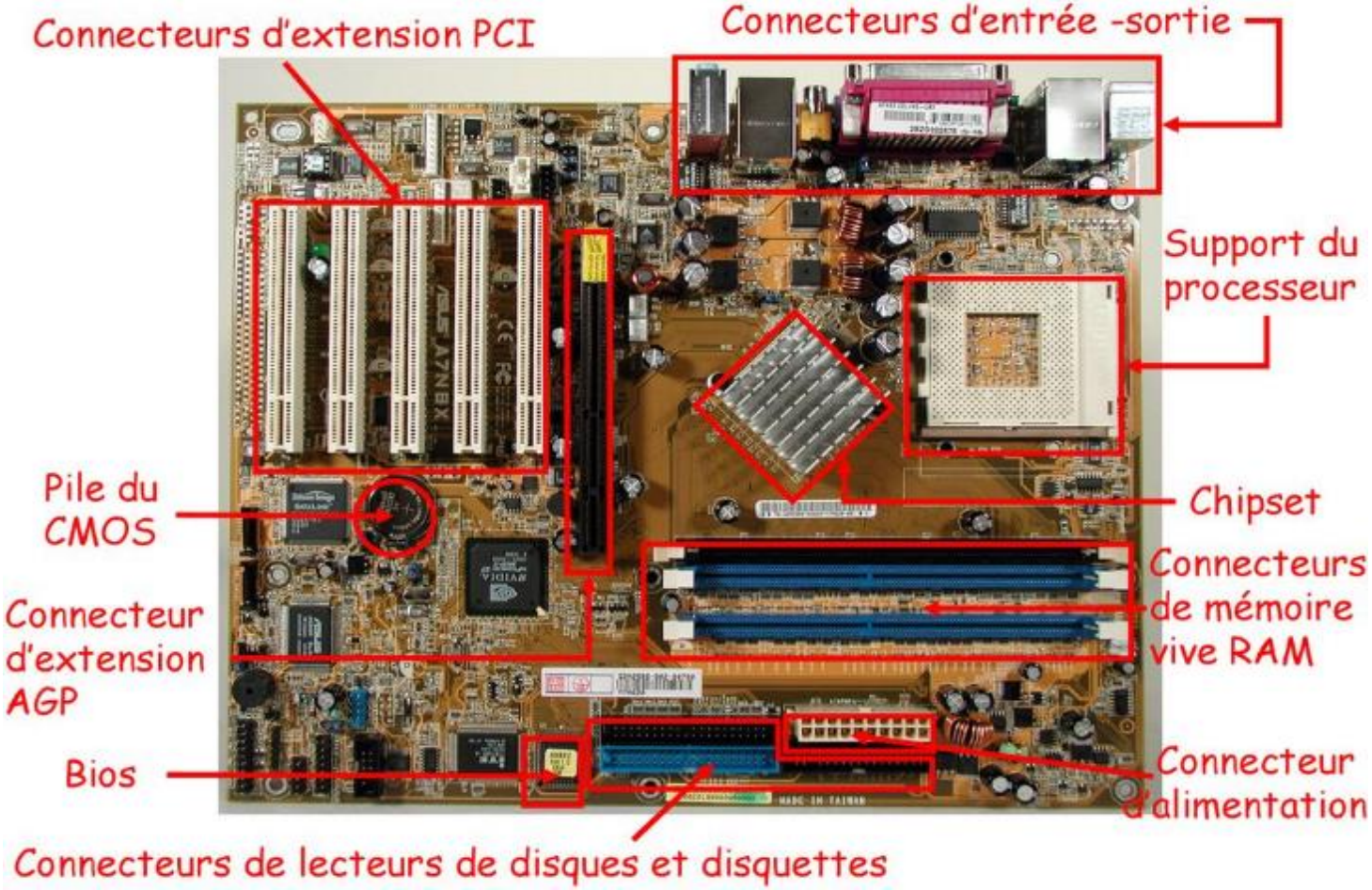
L'architecture Harvard



- ✓Crée en 1944
- ✓Mémoire de programme séparées de la mémoire des données
- ✓Traitement des données vidéo et audio

- ***3.6. Les principaux composants d'un ordinateur***

➢ **3.6.1. La carte mère:** Les composants matériels architecturés autour de la carte mère



❑ Caractéristiques d'une carte mère

- **1.Le facteur d'encombrement:**

✓ Les dimensions, caractéristiques électriques de la carte mère, **EX :ATX, GYGABYTE, INTEL–ATLAS…**

- **2.Le chipset**

✓ Assure communication microprocesseur /périphériques et mémoire

- **3.Le BIOS *(Basic Input Output System)***

✓ Responsable la gestion du matériel (clavier, écran, disque dur….) sauvegardé dans une mémoire morte (ROM)

- **4.Le type de support**

✓ ***Sockets :*** *D*estiné au **processeur**

✓ ***Slots:*** *U*ne barrette de ***mémoire vive***

- **5.Les ports de connexion**

✓ ***Les connecteurs internes : SATA, PCI***

✓ ***Les connecteurs externes: USB, RJ45, VGA, HDMI***

- **3.6.2. Le microprocesseur (CPU « *Central Processing Unit* »)**
- Le cerveau de l'ordinateur
- Assure les échanges des données entre: disque dur, mémoire RAM, Carte graphique, …
- Manipuler des informations binaire
- Exécuter les instructions stockées en mémoire
- Utilisent des petits transistors (plusieurs millions) pour faire des opérations de base



Caractéristiques d'un microprocesseur

- **1. Une horloge:** rythme le processeur. À chaque TOP d'horloge, le processeur effectue une instruction.
- **2. Une unité de gestion** des bus qui gère les flux d'informations entrant et sortant
- **3. Une unité d'instruction** qui lit les données, les décode puis les envoie à l'unité d'exécution;
- **4. Une unité d'exécution** accomplit les tâches données par l'unité d'instruction
- Le processeur travaille, grâce à des fonctions comme des **expressions logiques (ET, OU, NON, etc.)**, des **expressions mathématiques (addition, soustraction, multiplication, division)** Sont directement **câblées** sur les **circuits électroniques**.

Architecture interne d'un microprocesseur

